

빛과 컬러

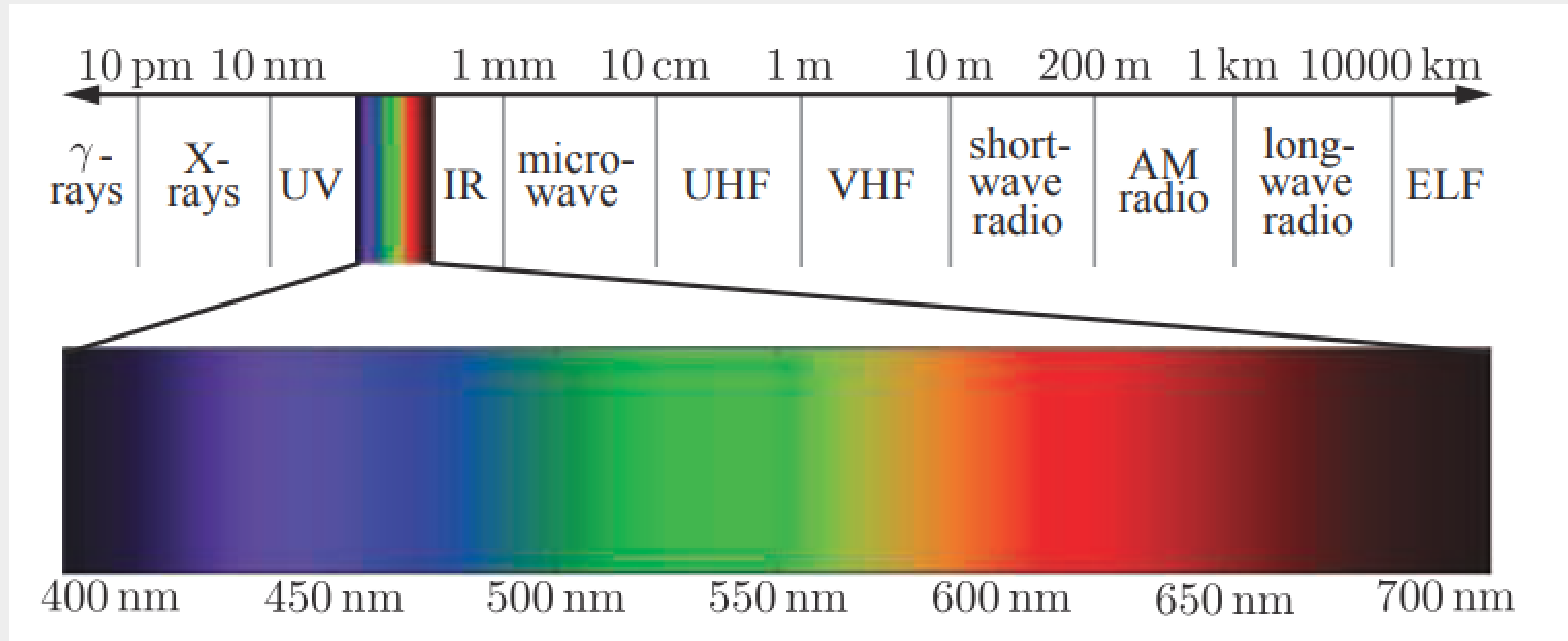
Real-Time Rendering 4/e

Contents

빛의 양

장면과 화면

빛의 양 - 복사 측정



빛의 양 - 복사 측정

여러가지 빛을 측정하는 단위에 대해 다룰 예정

빛의 양 - 복사 측정

복사 플럭스(radiant flux)

단위: W (J/s)

의미: 시간에 따른 에너지의 흐름(전력)

Name	Symbol	Units
radiant flux	Φ	watt (W)
irradiance	E	W/m^2
radiant intensity	I	W/sr
radiance	L	$\text{W}/(\text{m}^2\text{sr})$

빛의 양 - 복사 측정

조도(irradiance)

단위: W/m^2

의미: 면적에 대한 flux의 밀도, 단위 면적당 들어오는 복사 에너지

Name	Symbol	Units
radiant flux	Φ	watt (W)
irradiance	E	W/m^2
radiant intensity	I	W/sr
radiance	L	$W/(m^2sr)$

빛의 양 - 복사 측정

복사 강도(radiant intensity)

단위: W/sr

그런데 sr이 뭐지?

Name	Symbol	Units
radiant flux	Φ	watt (W)
irradiance	E	W/m^2
radiant intensity	I	W/sr
radiance	L	$\text{W}/(\text{m}^2\text{sr})$

빛의 양 - 복사 측정

입체각(solid angle)

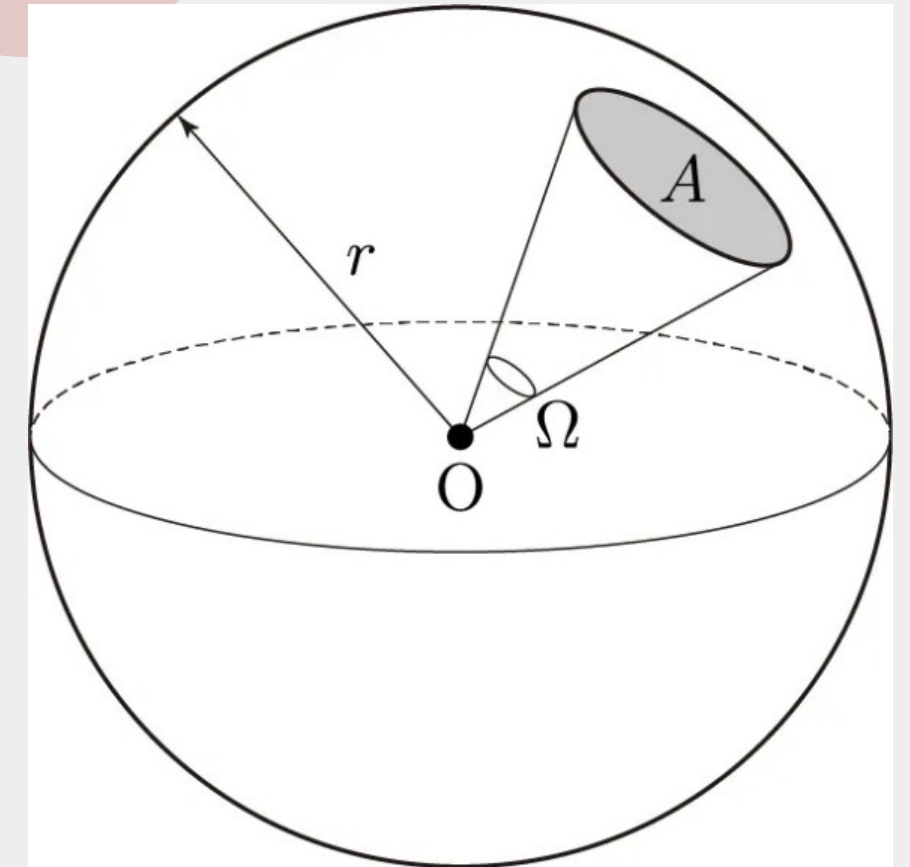
간단히 말해, 2차원 각의 3차원 확장 ver

sr은 이 입체각의 단위, 스테라디안(steradians)

각의 단위 라디안은 두 벡터가 반지름 1인 원에서
그리는 곡선의 길이

요걸 입체각으로 확장하면 오른쪽 그림 같은 느낌,
그래서 구 전체가 4π

기호는: ω



빛의 양 - 복사 측정

복사 강도(radiant intensity)

단위: W/sr

의미: 그 방향으로 가는 에너지량
(면적당이 아님!)

예시:

전방향 빛 - 4π 로 나눔

손전등 - π 로 나눔

Name	Symbol	Units
radiant flux	Φ	watt (W)
irradiance	E	W/m^2
radiant intensity	I	W/sr
radiance	L	$\text{W}/(\text{m}^2\text{sr})$

빛의 양 - 복사 측정

복사 휘도(radiance)

단위: $W/(m^2sr)$

의미: 면적과 입체각에 대한 복사 플럭스의 밀도

일반적으로 광선에 수직인 평면에서 측정하는데,
아닐 경우 코사인 보정을 해줘야 함

Name	Symbol	Units
radiant flux	Φ	watt (W)
irradiance	E	W/m^2
radiant intensity	I	W/sr
radiance	L	$W/(m^2sr)$

빛의 양 - 복사 측정

복사 휘도 분포 (radiance distribution)

어떠한 환경 속의 휘도는 5(+1)개 변수의 함수로 볼 수 있는데, 이를 복사 휘도 분포라고 함

- 3개: 위치
- 2개: 방향
- +1개: 파장

$L(x, d) \rightarrow x$ 에서 d 방향으로 나가거나 들어오는 복사 휘도 (각각 o, i 언더로 표기)
단, d 는 관례적으로 x 에서 멀어지는 방향을 가리키므로 주의

빛의 양 - 복사 측정

복사 휘도 (radiance) - 추가 설명

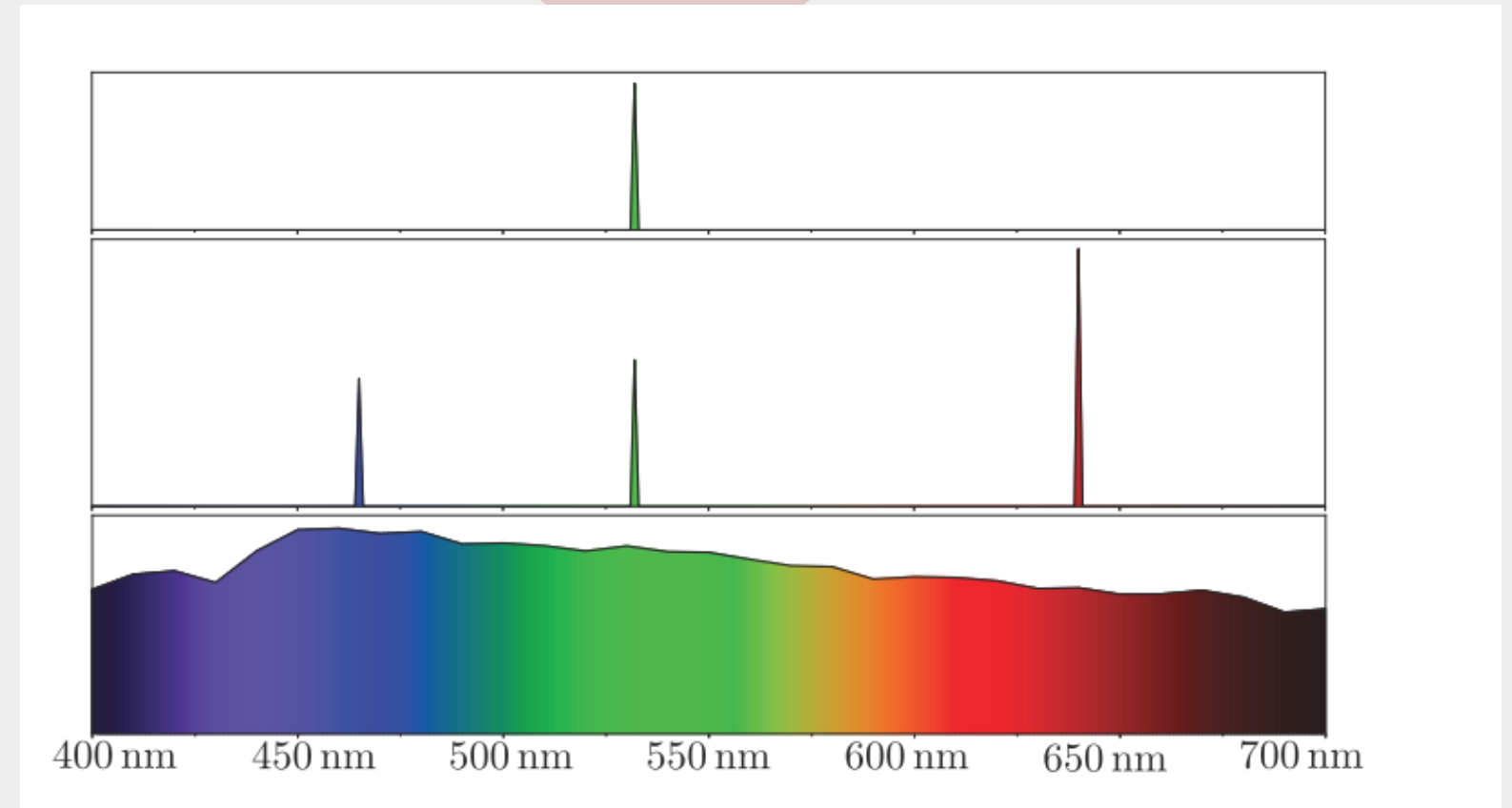
radiance의 주요 성질 중 하나는 표면과 관측자의 거리와 무관하다는 것!
단, 멀어지면 1픽셀 당 해당하는 표면적 범위가 커진다
(아마, 그에 따른 혼합 연산을 해줘야할듯)

빛의 양 - 복사 측정

스펙트럼 전력 분포(Spectral Power Distribution)

2번째와 3번째 SPD는 인간 눈에 똑같이 보인다

그래서 2번째를 쓴다!

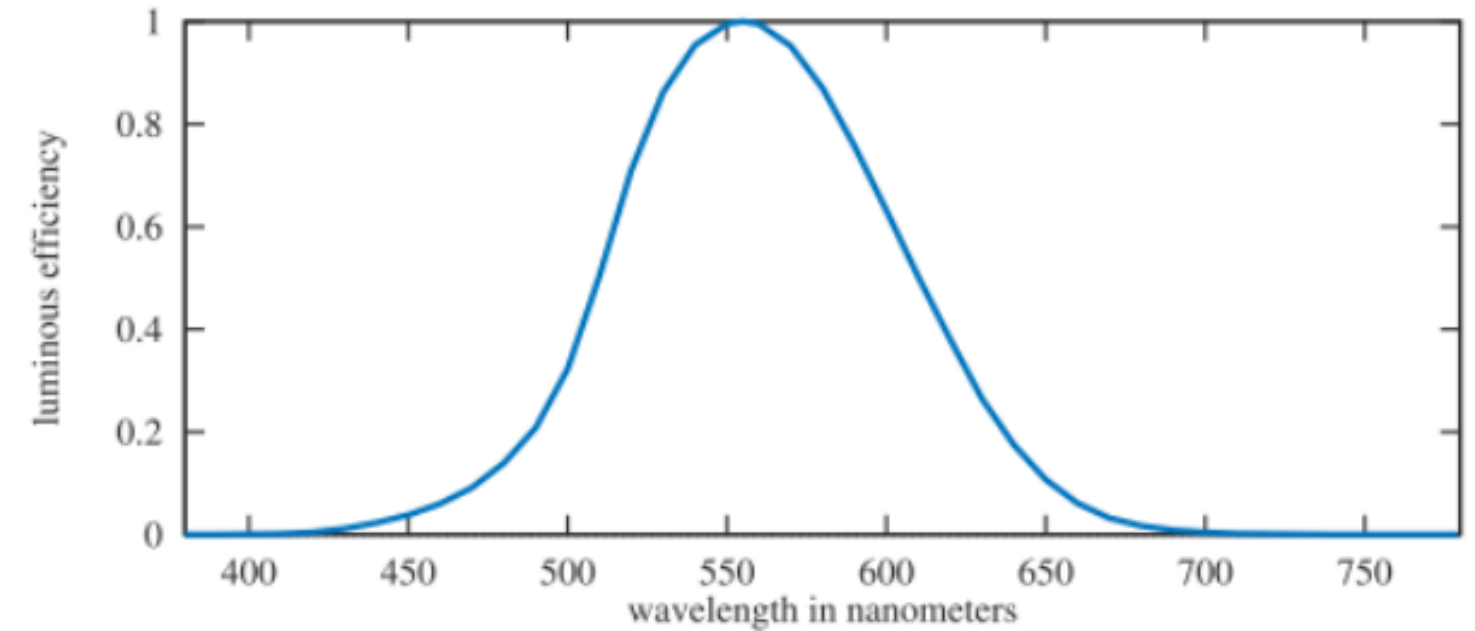


빛의 양 - 광량 측정

개요

복사 측정과 광량 측정의 차이==인간 눈의 민감도 고려

따라서 변환 곡선과 측정 단위에서 차이를 보임



빛의 양 - 광량 측정

단위

우측 단위 표 참고

논리적으로는 lm이 기본단위여야 하지만
역사적으로 cd가 사용되며, 북미에서는 fc등도 사용

Radiometric Quantity: Units	Photometric Quantity: Units
radiant flux: watt (W)	luminous flux: lumen (lm)
irradiance: W/m ²	illuminance: lux (lx)
radiant intensity: W/sr	luminous intensity: candela (cd)
radiance: W/(m ² sr)	luminance: cd/m ² = nit

빛의 양 - 컬러 측정

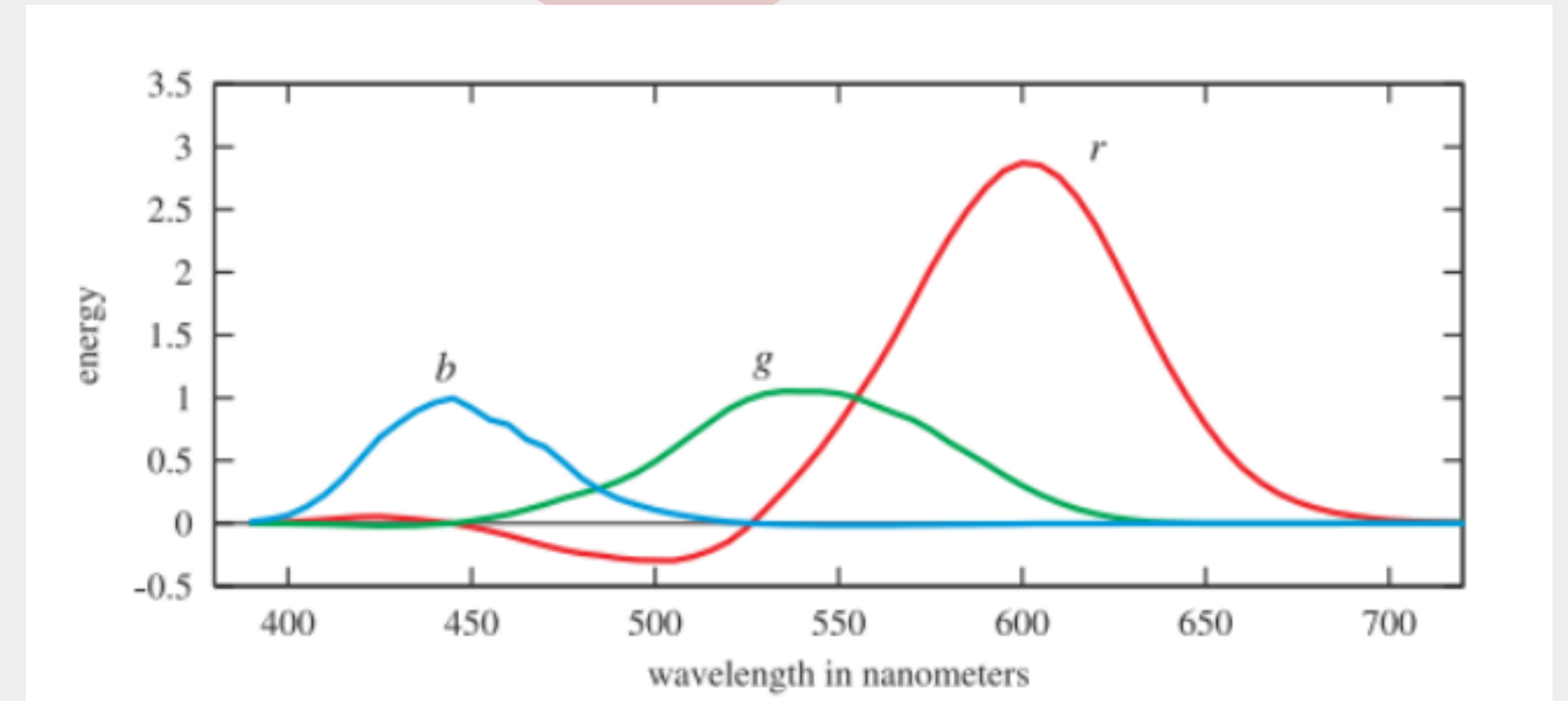
컬러 매칭 함수

우측 그래프 참고

단일 파장의 색(실제 색)은 r , g , b 값을 오른쪽과 같이 조합하면 인간 눈에 똑같이 보이게 할 수 있다!

따라서 임의의 SPD가 주어지면 오른쪽 그래프에 곱하고 적분하면, 그 SPD랑 똑같은 색을 r , g , b 를 이용해 만들 수 있다.

이러한 현상을 일으키는 빛을 메타머(metamer)라고 한다.



빛의 양 - 컬러 측정

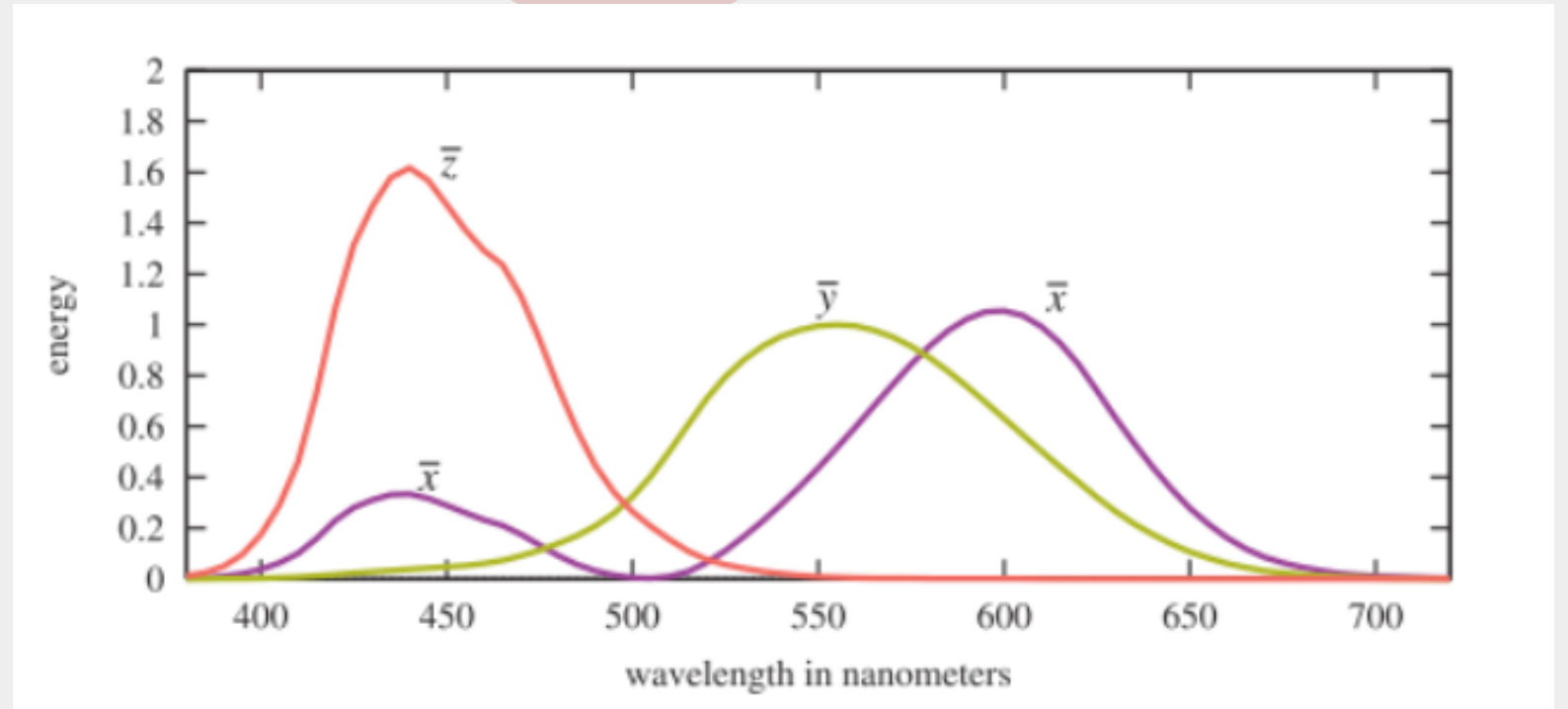
CIE 컬러 매칭 함수

그런데 우측 그래프를 잘 보면 알겠지만, 음수 값 구간이 있어, 실제로 모든 가시광선 색을 나타낼 수는 없다.

그래서 수학적 추상 개념을 이용해 함수를 만들었는데, 그게 우측 CIE 컬러 매칭 함수다.

이 때 색을 만들기 위한 가중치 X Y Z는 우측 하단과 같이 구한다. (직전과 개념적을 동일)

*y함수는 광도계 곡선과 동일



$$X = \int_{380}^{780} s(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda$$

$$Y = \int_{380}^{780} s(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda$$

$$Z = \int_{380}^{780} s(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda$$

빛의 양 - 컬러 측정

CIE 다이어그램

$$x = \frac{X}{X+Y+Z},$$
$$y = \frac{Y}{X+Y+Z},$$
$$z = \frac{Z}{X+Y+Z} = 1 - x - y.$$

앞선 CIE XYZ는 위와 같이 변환하여 사용할 수 있다. z는 실질적으로 아무 개념을 갖지 않으므로 생략하며, 이렇게 구해진 x, y를 이용해 색의 그래프는 우측과 같이 구할 수 있다.

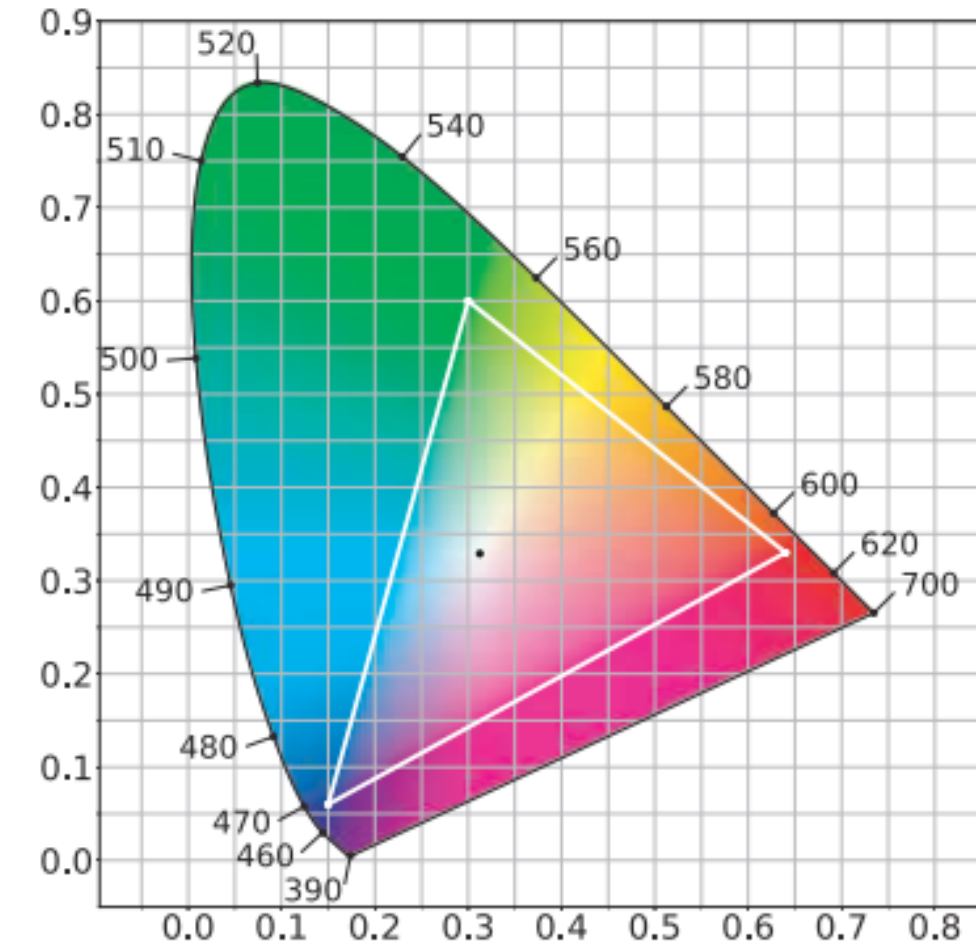


Figure 8.8. The CIE 1931 chromaticity diagram. The curve is labeled with the wavelengths of the corresponding pure colors. The white triangle and black dot show the gamut and white point, respectively, used for the sRGB and Rec. 709 color spaces.